SCRUM-14 — Stratégie d'observabilité de TicketPulse

Introduction

TicketPulse est une plateforme soumise à de fortes variations de charge. En période normale, le trafic est relativement faible, mais une vente populaire peut générer jusqu'à **250 000 utilisateurs connectés simultanément et 50 000 requêtes par seconde pendant les dix premières minutes**.

Dans ce contexte, il ne suffit pas de vérifier le système avant son déploiement. Il est également nécessaire de surveiller son comportement pendant son fonctionnement afin de détecter rapidement les anomalies et d'identifier leur origine.

Selon le Cours 10, l'observabilité permet justement de comprendre l'état interne d'un système à partir des informations qu'il produit et de répondre notamment aux questions : **« Que se passe-t-il ? Pourquoi cela se produit-il ? Où se situe le problème ? »**

La stratégie d'observabilité de TicketPulse repose donc sur les **métriques, les logs et les traces**, complétés par des mécanismes d'alerte et des tableaux de bord.

1. **Objectifs**

La stratégie proposée vise à surveiller en temps réel la disponibilité et les performances de TicketPulse, détecter rapidement les anomalies, identifier les composants responsables d'une défaillance et faciliter le diagnostic des incidents.

Elle doit notamment permettre de surveiller les fonctionnalités critiques : recherche d'événements, réservation des sièges, paiement, génération des billets électroniques et envoi des confirmations.

2. **Les trois piliers de l'observabilité**

Pilier	Rôle	Application à TicketPulse
Métriques	Fournir des mesures quantitatives sur l'état et les performances du système.	Temps de réponse, nombre de requêtes, taux d'erreur, nombre de réservations et utilisation des ressources.
Logs	Enregistrer les événements importants produits par les applications et services.	Échecs de paiement, erreurs de réservation, expiration d'une réservation, erreurs de génération de billet.
Traces	Suivre une requête à travers plusieurs services.	Suivre le parcours réservation → paiement → génération du billet → confirmation.

3. **Métriques à surveiller**

Les métriques permettent de détecter rapidement une dégradation du système.

ID	Métrique	Objectif de surveillance	Exemple d'anomalie
MET01	Temps de réponse	Vérifier la rapidité du système.	Temps de réponse supérieur au seuil attendu.
MET02	Requêtes par seconde	Mesurer le trafic reçu par TicketPulse.	Hausse soudaine du trafic.
MET03	Taux d'erreur	Identifier une augmentation des requêtes en erreur.	Augmentation des erreurs serveur.
MET04	Utilisateurs simultanés	Suivre le nombre d'utilisateurs connectés.	Approche du pic prévu de 250 000 utilisateurs.
MET05	Paiements réussis/échoués	Surveiller le processus de paiement.	Augmentation anormale des paiements échoués.
MET06	Réservations réussies/échouées	Surveiller le mécanisme de réservation.	Nombre élevé d'échecs de réservation.
MET07	Utilisation CPU	Surveiller les ressources des serveurs.	CPU proche de la saturation.
MET08	Utilisation mémoire	Détecter une pression excessive sur la mémoire.	Consommation mémoire anormalement élevée.

Le **temps de réponse** est particulièrement important puisque TicketPulse doit maintenir un temps de réponse inférieur à **2 secondes pour la majorité des requêtes.**

4. Stratégie de journalisation — Logs

Les logs doivent permettre de conserver les événements nécessaires au diagnostic d'un problème.

ID	Événement journalisé	Niveau suggéré	Utilité
LOG01	Paiement refusé	WARN	Identifier une augmentation inhabituelle des refus.
LOG02	Erreur du service de paiement	ERROR	Identifier une défaillance du paiement.
LOG03	Tentative de réservation d'un siège indisponible	WARN	Analyser les conflits de réservation.
LOG04	Expiration d'une réservation	INFO	Suivre la libération des sièges.
LOG05	Échec de génération du billet	ERROR	Détecter les achats pour lesquels aucun billet n'a été généré.
LOG06	Échec d'envoi du courriel	ERROR	Détecter les confirmations non envoyées.
LOG07	Erreur interne du système	ERROR	Faciliter le diagnostic des incidents techniques.
LOG08	Comportement ou volume de requêtes inhabituel	WARN	Aider à détecter les abus ou anomalies.

5. Traces distribuées

Les traces sont particulièrement utiles lorsque TicketPulse est composé de plusieurs services.

Une transaction complète peut traverser plusieurs composants :

Utilisateur → recherche → réservation → paiement → génération du billet → envoi du courriel

Une trace distribuée permet de suivre cette requête de bout en bout et de déterminer quel composant est responsable lorsqu'une opération devient lente ou échoue.

Exemple

Un utilisateur effectue correctement son paiement, mais ne reçoit aucun billet.

La trace peut montrer :

Réservation : OK → Paiement : OK → Génération billet : ERREUR

L'équipe technique peut ainsi localiser beaucoup plus rapidement l'origine du problème.

6. Alertes

La collecte des données n'est utile que si les anomalies importantes peuvent être signalées.

ID	Condition surveillée	Alerte proposée	Priorité
ALT01	Forte augmentation du taux d'erreur	Alerter l'équipe technique.	Critique
ALT02	Temps de réponse anormalement élevé	Alerter l'équipe technique.	Haute
ALT03	Service de paiement indisponible	Alerte immédiate.	Critique
ALT04	Nombre anormal de paiements échoués	Alerter l'équipe technique.	Haute
ALT05	CPU ou mémoire proche de la saturation	Alerter avant saturation complète.	Haute
ALT06	Échecs répétés de génération des billets	Alerter l'équipe technique.	Critique
ALT07	Volume de trafic inhabituel	Signaler une possible surcharge ou anomalie.	Haute

Les seuils numériques précis, autres que ceux déjà fournis par le sujet, devront être définis ou justifiés par l'équipe plutôt que présentés comme des exigences imposées par le professeur.

7. Tableau de bord

Les principales informations d'observabilité devraient être regroupées dans un tableau de bord permettant à l'équipe technique d'obtenir rapidement une vue globale de TicketPulse.

Le tableau de bord pourrait notamment présenter le nombre d'utilisateurs actifs, les requêtes par seconde, le temps de réponse, le taux d'erreur, les paiements réussis et échoués, les réservations réussies et échouées ainsi que l'utilisation CPU et mémoire.

Pendant une vente flash, ce tableau de bord permettrait ainsi de déterminer rapidement si TicketPulse fonctionne normalement ou si une dégradation est en cours.

8. **Gestion d'un incident**

En cas d'anomalie, l'observabilité peut soutenir le processus suivant :

a. **Détection** — Une métrique dépasse son seuil ou une erreur est détectée.
b. **Alerte** — L'équipe technique est informée.
c. **Analyse** — Les métriques permettent d'évaluer l'ampleur du problème.
d. **Diagnostic** — Les logs fournissent les événements associés à l'erreur.
e. **Localisation** — Les traces permettent d'identifier le composant défaillant.
f. **Intervention** — L'équipe applique les mesures correctives nécessaires.

Conclusion

La stratégie d'observabilité de TicketPulse repose sur les trois piliers présentés dans le cours : **métriques, logs et traces**.

Les métriques permettent de détecter les dégradations de performance, les logs fournissent les informations nécessaires à l'analyse des événements et les traces permettent de suivre une requête à travers les différents composants.

L'ajout d'alertes et de tableaux de bord permet à l'équipe technique de réagir rapidement aux anomalies, ce qui contribue à maintenir la disponibilité et la fiabilité de TicketPulse, particulièrement pendant les ventes flash.